

LA PAROI INTESTINALE

1. INTRODUCTION :

- ◆ **Du point de vue anatomique**, l'intestin grêle forme un long tube subdivisé en trois parties : duodénum / jéjunum / iléon.
- ◆ **Du point de vue histologique**, ces trois régions présentent une grande unité de structure avec quelques particularités permettant de les distinguer les uns des autres.
- ◆ **Du point de vue embryologique**, la moitié supérieure du duodénum (du pylore à l'ampoule de Vater) provient de la partie caudale de l'intestin antérieur et la deuxième moitié du duodénum, jéjunum et iléon proviennent de l'intestin moyen.
- ◆ **Du point de vue fonctionnel**, le rôle essentiel de l'intestin est l'absorption des produits de la digestion.
- ◆ Ce rôle d'absorption implique que la muqueuse de l'intestin présente une importante surface grâce à 4 caractéristiques :
 - ✓ La grande longueur du tube
 - ✓ La présence de replis circulaires macroscopiques : **valvules conniventes**
 - ✓ Le développement de multiples évaginations : **villosités**
 - ✓ La modification du pôle apical des cellules absorbantes : **microvillosités**

2. ORGANISATION DE LA PAROI INTESTINALE :

La surface interne de l'intestin grêle est caractérisée par la présence :

- ◆ **Valvules conniventes** : il s'agit de replis permanents ou soulèvements de la sous muqueuse recouverts par la muqueuse.
Ils sont perpendiculaires au grand axe de la lumière intestinale et débutent environ 4cm après le pylore, deviennent nombreux au niveau du jéjunum et disparaissent dans la moitié distale de l'iléon.
- ◆ **Villosités** : il s'agit de saillies de la muqueuse qui se projettent dans la lumière intestinale lui donnant un aspect velouté ; Elles comportent un axe formé par le chorion et revêtu par l'épithélium.
- ◆ **Orifices des glandes de Lieberkuhn** : ces orifices se voient entre les villosités.

3. STRUCTURE HISTOLOGIQUE :

La paroi intestinale présente à décrire, de dedans en dehors, 5 tuniques : muqueuse- musculaire muqueuse- sous muqueuse-muscleuse et séreuse.

3.1 LA MUQUEUSE :

La muqueuse est subdivisée en deux couches : la couche des villosités et la couche des glandes.

3.1.1 COUCHE DES VILLOSITES INTESTINALES :

L'épithélium des villosités est un épithélium **prismatique simple** formé de quatre types cellulaires reposant sur une membrane basale le séparant du chorion.

- **LES ENTEROCYTES** : cellules à plateau strié, prismatiques et nombreuses présentant à décrire :

✚ un noyau médian allongé dans le sens du grand axe de la cellule

- ✚ un cytoplasme riche en organites cellulaire
- ✚ un pôle apical muni de microvillosités réalisant un plateau strié

Les entérocytes adhèrent à leurs voisins par la partie haute de leurs faces latérales ; ces premiers s'écartent l'un de l'autre, près du pôle basal, limitant un espace triangulaire fermé par la lame basale appelé : espace de Grunhagen.

➤ **LES CELLULES CALICIFORMES :**

- ✚ Elles sont moins nombreuses que les entérocytes ; leur nombre augmente du début à la fin de l'intestin mais elles sont absentes au sommet des villosités.
- ✚ Elles présentent un pôle apical occupé par des vacuoles de mucigène, un noyau et un cytoplasme refoulé à la partie basale.
Elles contribuent à l'entretien d'une mince lame de mucus à la surface de l'épithélium pour lubrifier la surface de la muqueuse et protéger l'épithélium.

➤ **LES CELLULES ENDOCRINES :** peu nombreuses appartenant au système endocrine diffus renfermant des granulations argentaffines infra-nucléaires et sont représentées par :

- ✚ Les cellules entérochromaffines : sérotonine et mélatonine
- ✚ Les cellules de type L peu nombreuses : glucagon
- ✚ Les cellules de type D : somatostatine
- ✚ Cellules S : sécrétine

➤ **LES CELLULES M :** cellules présentatrices d'antigènes

- ✚ Elles sont situées entre les entérocytes
- ✚ Elles ont un noyau basal et un cytoplasme très fin
- ✚ Elles captent les antigènes dans la lumière intestinale et les transmettent aux cellules compétentes : macrophages, lymphocytes.

3.1.2 **COUCHE DES GLANDES :** glandes de Lieberkuhn

➤ Les glandes de Lieberkuhn sont des formations glandulaires en tubes droits simples qui débouchent entre les villosités.

➤ Ces glandes sont bordées par un épithélium constitué par :

- ✚ **LES ENTEROCYTES** : il s'agit de cellules cubiques présentant au pôle apical des microvillosités courtes.
- ✚ **LES CELLULES DE PANETH** : il s'agit de cellules volumineuses, pyramidales avec un noyau arrondi et de nombreux grains de zymogène ; ces cellules sont de type séreux produisant du lysozyme intervenant dans la régulation de la flore bactérienne.
- ✚ **LES CELLULES CALICIFORMES**
- ✚ **LES CELLULES ENDOCRINES**

3.1.3 **LE CHORION** : il est composé d'un tissu conjonctif lâche qui renferme :

➤ **Un réseau vasculaire :**

- ✚ **Réseau Lymphatique** : il est représenté par des capillaires lymphatiques borgnes appelés les chylifères centraux.
Ces derniers occupent le centre des villosités, traversent la musculaire muqueuse pour former un plexus sous muqueux qui rejoindra les vaisseaux collecteurs.

✚ Réseau Sanguin : il est représenté par des branches artérielles qui naissent d'un plexus sous muqueux et se ramifient en réseau capillaire dans chaque villosité ; ces capillaires sont repris par des veinules qui cheminent dans une direction opposée à celle des artérioles.

- **Des fibres nerveuses amyéliniques.**
- **Des cellules libres** : lymphocytes, plasmocytes, macrophages et polynucléaires
- **Des follicules lymphoïdes** dont le nombre et la taille augmentent au fur et à mesure que l'on se rapproche de la valvule iléo-colique où ils se regroupent en plaques : **les plaques de Peyer.**

3.2 LA MUSCULARIS MUCOSAE : Musculaire muqueuse

La musculaire muqueuse est une mince lamelle de cellules musculaires lisses disposées en deux couches :

- **Circulaire interne** d'où se détachent de fins faisceaux destinés aux villosités et se terminant à leur partie apicale sur la lame basale (muscle de Brücke).
- **Longitudinale externe** participant à la structure des valvules conniventes.

3.3 LA SOUS MUQUEUSE :

- La sous muqueuse contient un tissu conjonctif assez dense et riche en fibres élastiques.
- Elle est considérée comme **la couche de distribution** des vaisseaux sanguins et lymphatiques.
- Elle renferme les plexus nerveux de Meissner et des follicules lymphoïdes volumineux.

3.4 LA MUSCULEUSE :

La musculuse est formée par des fibres musculaires lisses disposées en deux couches (circulaire interne et longitudinale externe) réunies par des faisceaux musculaires communs au niveau desquels on retrouve les plexus d'Auerbach.

3.5 LA SÉREUSE :

- La séreuse est constituée de tissu conjonctif lâche infiltré de lobules adipeux.
- Elle se poursuit, sur un côté du tube par le mésentère et est recouverte par le mésothélium péritonéal.

3.6 PARTICULARITES REGIONALE :

- DUODENUM : il constitue la partie fixe de l'intestin et se caractérise par :
 - ✚ La présence **des glandes de Brunner** : glandes muqueuses en tubes ramifiés et contournés débouchant au fond des glandes de Lieberkuhn ; elles sécrètent du mucus qui protège la muqueuse duodénale de l'agressivité du chyme gastrique.
 - ✚ Les valvules conniventes débutent 4cm après le pylore
 - ✚ Les villosités sont courtes et plate en forme de feuilles.
- JEJUNUM :
 - ✚ Les valvules conniventes sont hautes et nombreuses.
 - ✚ Les villosités sont longues et étroites en forme de doigt.
- ILEON :
 - ✚ Les valvules conniventes courtes et larges commencent à se raréfier pour disparaître dans la moitié distale.
 - ✚ Les villosités sont larges et courtes.

4. HISTOPHYSIOLOGIE :

4.1 PROPULSION DU BOL ALIMENTAIRE :

- L'intestin grêle intervient dans la propulsion du bol alimentaire depuis le duodénum jusqu'à la jonction iléo-caecale.
- Il est le siège d'ondes de contractions définissant le péristaltisme ; ces ondes sont provoquées par la contraction des couches de la musculature sous la dépendance du plexus d'Auerbach.

4.2 FONCTION D'ABSORPTION :

- L'absorption est favorisée par l'étendue des surfaces d'échange (anses intestinales, valvules conniventes, villosités et microvillosités).
- Les produits de la digestion sont transportés de la lumière intestinale vers le sang porte grâce aux capillaires du chorion et aux chylifères.

4.3 FONCTION EXOCRINE :

- **Les glandes de Brunner** sécrètent du mucus permettant la neutralisation du PH acide des sécrétions gastriques.
- **Les cellules caliciformes** sécrètent du mucus participant à la lubrification du tube digestif.
- **Les cellules de Paneth** sécrètent des enzymes ayant une activité antimicrobienne et jouant un rôle dans le maintien de la flore intestinale.
- **Les entérocytes** sécrètent plusieurs enzymes (disaccharidase/ peptidase..) qui contribuent à la digestion.

4.4 FONCTION ENDOCRINE :

- **Sérotonine** : augmente le péristaltisme intestinal
- **Vasoactive intestinal peptide (VIP)** : augmentent l'excrétion d'eau et du sodium et la sécrétion du suc pancréatique
- **Somatostatine** : diminue la sécrétion du suc gastrique.

4.5 FONCTION DE DEFENSE :

- L'intestin grêle est en contact permanent avec des antigènes apportés par l'alimentation et une flore bactérienne saprophyte très développée.
- La fonction de défense est assurée par :
 - ✚ L'ensemble des éléments lymphoïdes de la paroi
 - ✚ Les cellules M qui captent les antigènes dans la lumière intestinale pour les transmettre aux macrophages et lymphocytes
 - ✚ Les lymphocytes et plasmocytes du chorion qui sécrètent les IgA retrouvés en grande quantité dans le mucus.



FIG N°1 intestin grêle

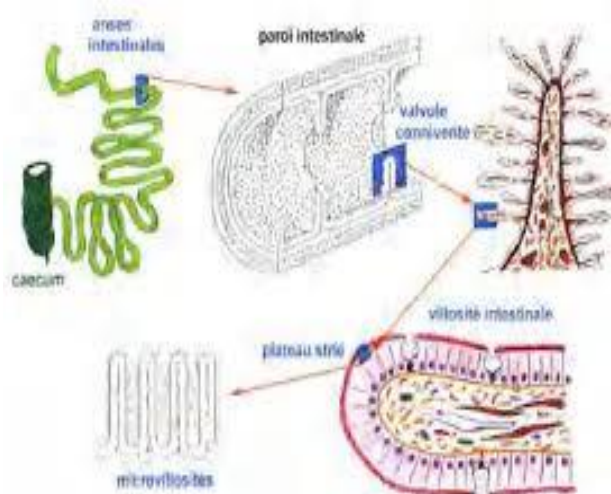


FIG N° 2 amplification des surfaces d'échange

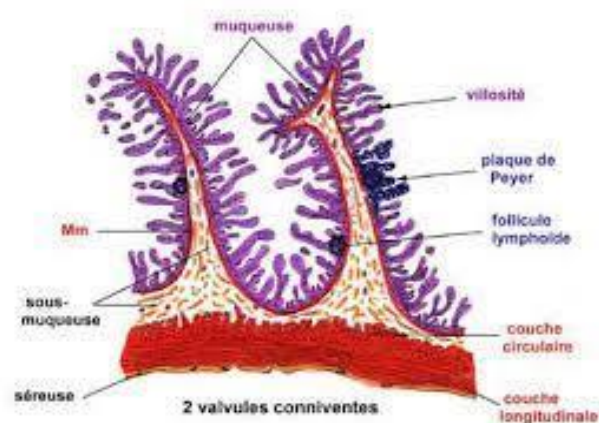


FIG N° 3 valvules conniventes et villosités

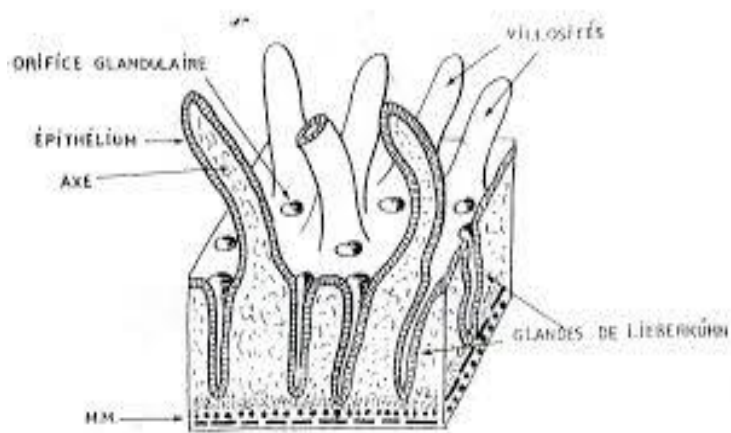


FIG N°4 villosités et glandes

De Lieberkuhn

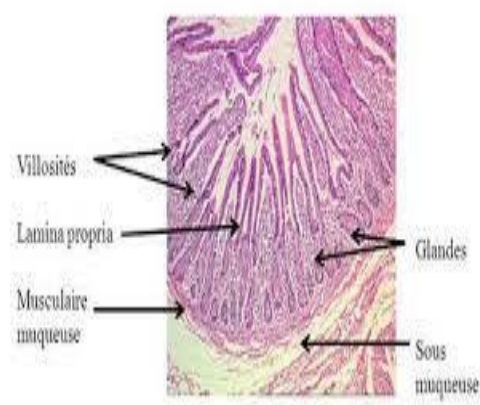


FIG N° 5 couches des villosités

et couches des glandes

FIG N° 6 les entérocytes

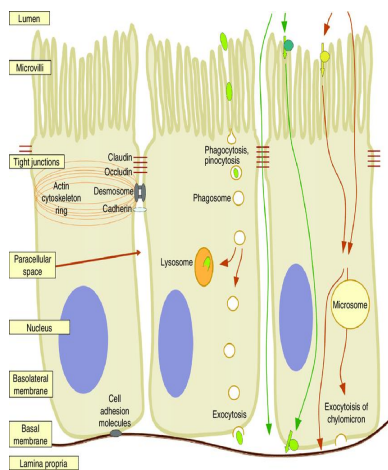


FIG N° 7 cellule caliciforme

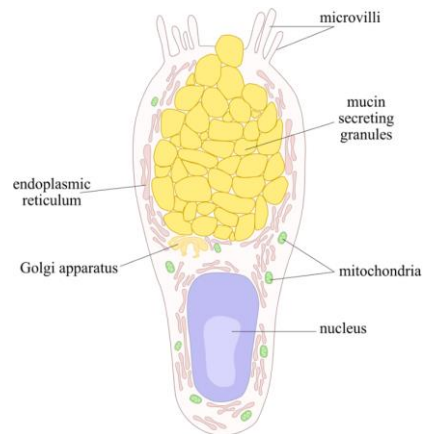


FIG N° 8 cellule endocrine

Cellules entéroendocrines

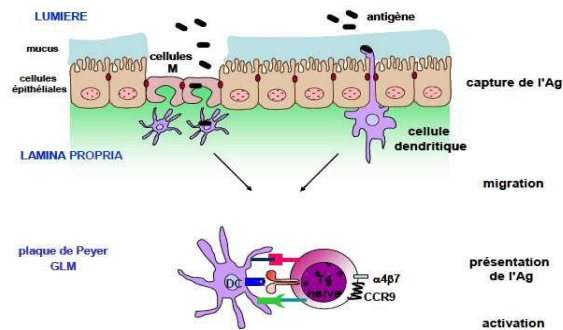


FIG N° 9 les cellules M

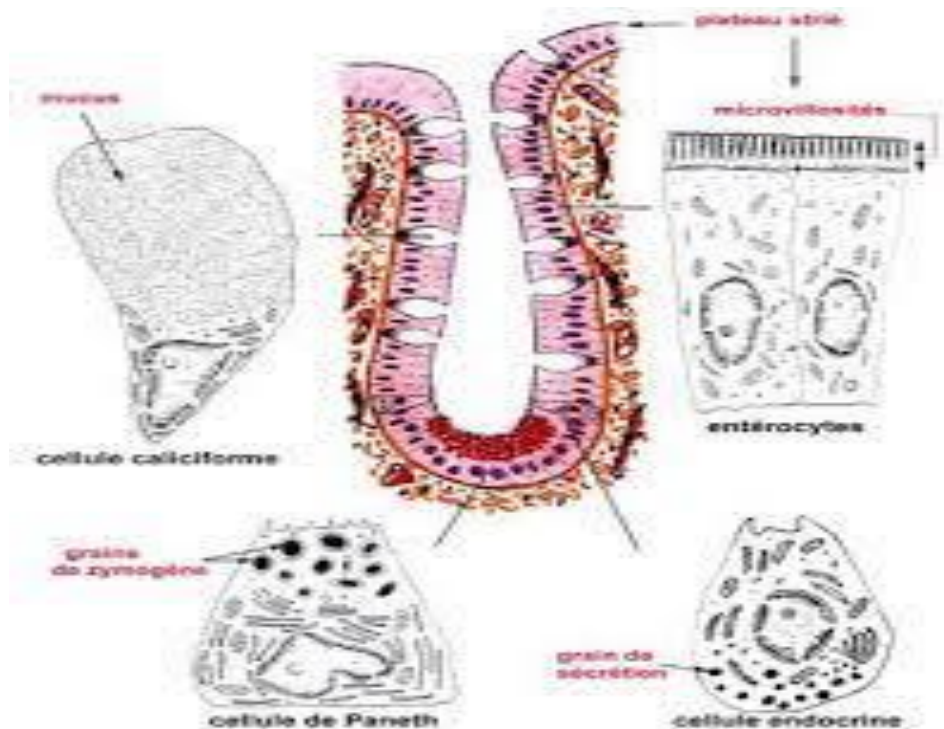


FIG N° 10 les glandes de Lieberkuhn

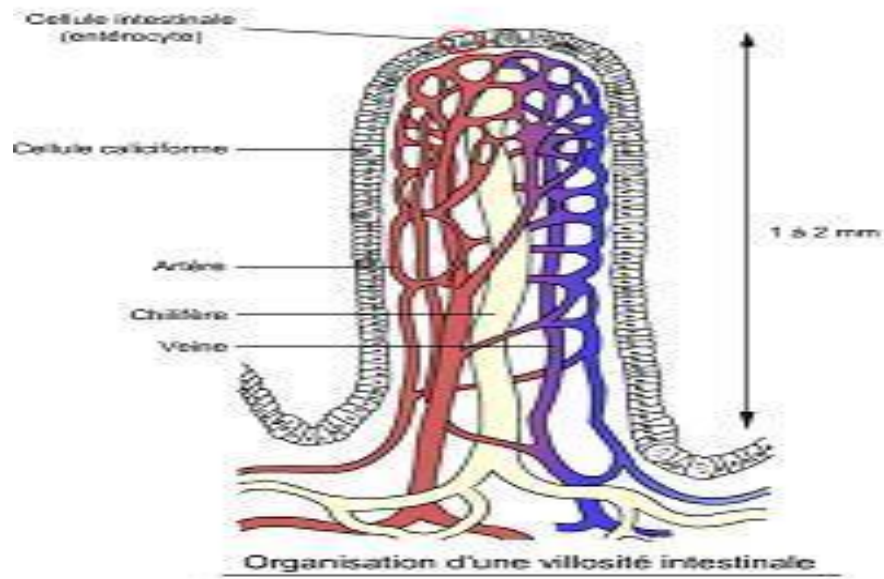


FIG N° 11 Le réseau vasculaire



FIG N° 12 Les glandes de Brunner

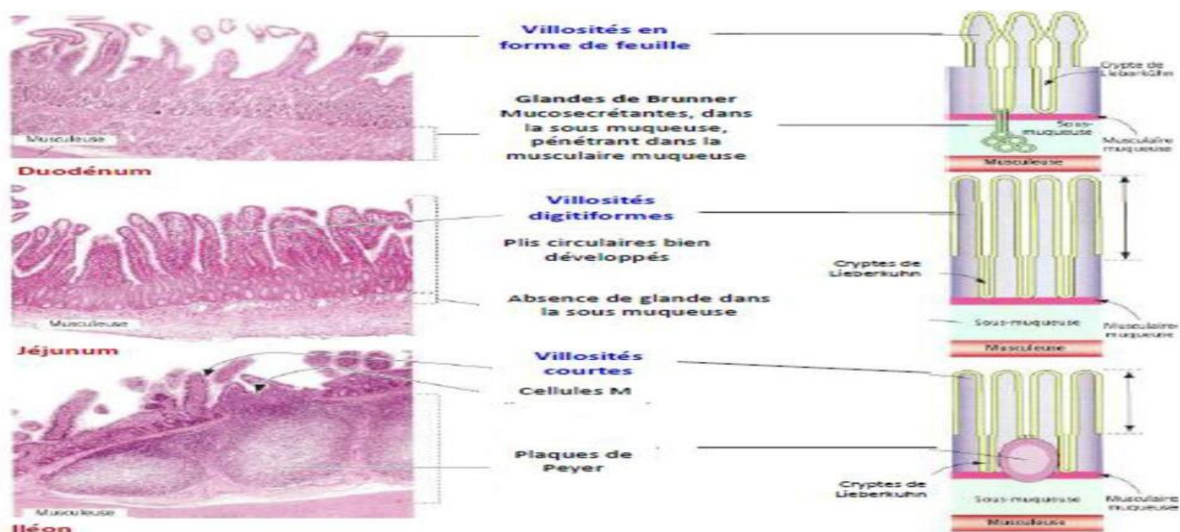


FIG N° 13 Particularités régionales